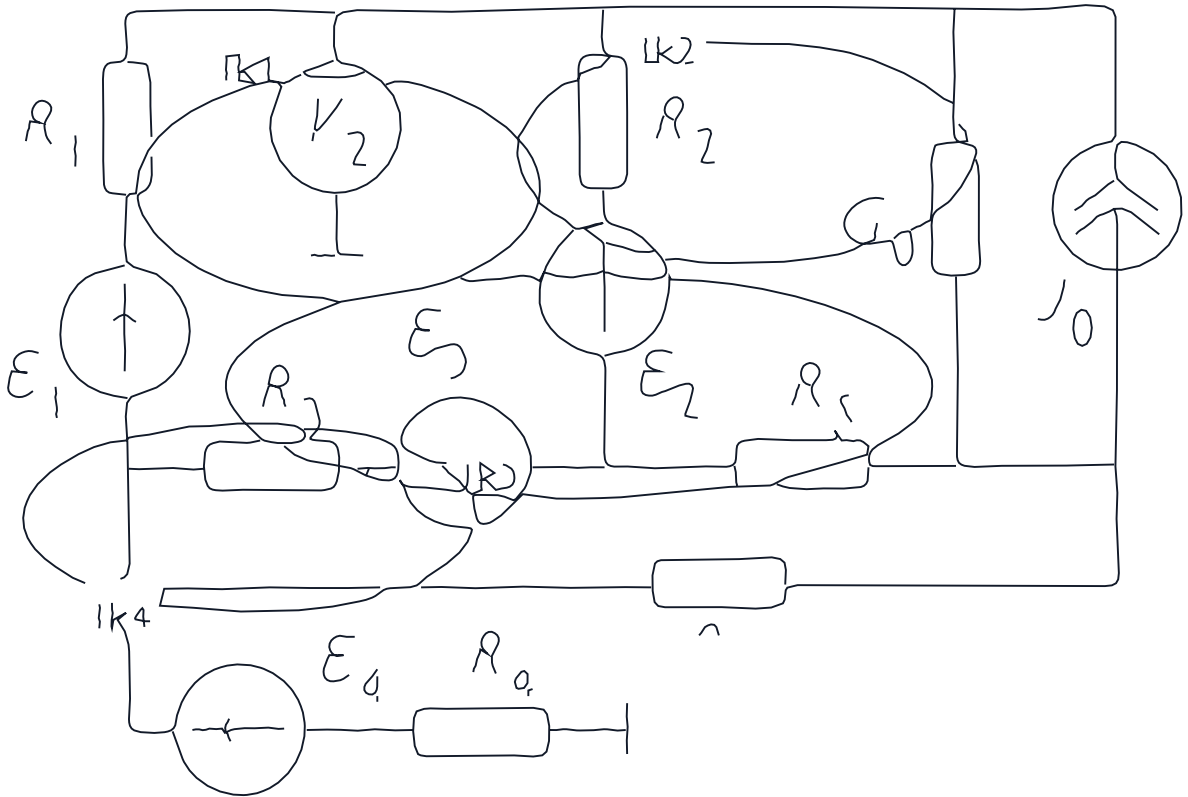


Расчет производим по схеме на рисунке ЛТО выбираем независимые контуры и задаем направление контурных токов



Расчет ЛТО - схема для контурного представления  
Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$A_1 \vec{I}_1 = \vec{E}_1$$

$$45 I_{k1} + 15 I_{k2} + 35 I_{k3} = 140$$

$$15 I_{k1} + 23.5 I_{k2} + 21 I_{k3} = 120$$

$$35 I_{k1} + 21 I_{k2} + 49 I_{k3} = 0$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_{k1} = 7 \text{ A}, I_{k2} = 8.2759 \text{ A}, I_{k3} = -8.5468 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$\Delta_{\text{вет}} = 0 \approx 0$$